Livret de la ligne T

Thermique

Les feuilles d’exercice de la ligne, avec leur QR.

Chaque QR ouvre l’écran du réseau qui explique le geste.

Aucun corrigé dans ce livret.

Réseau inerWeb Bureau d’études, inerweb.fr/bureau-etudes/

Édition du 07/11/2026. © F. Henninot, CC BY-NC-ND 4.0.

Sommaire

BE-T1, Surfaces et volumes, page du livre **p. 5**

BE-T1, Surfaces et volumes, niveau 1 **p. 9**

BE-T1, Surfaces et volumes, niveau 2 **p. 11**

BE-T2, Les parois, le U, page du livre **p. 13**

BE-T2, Les parois, le U, niveau 1 **p. 17**

BE-T2, Les parois, le U, niveau 2 **p. 19**

BE-T3, Déperditions d'un local, page du livre **p. 21**

BE-T3, Déperditions d'un local, niveau 1 **p. 25**

BE-T3, Déperditions d'un local, niveau 2 **p. 27**

BE-T4, Déperditions par l'air, page du livre **p. 29**

BE-T4, Déperditions par l'air, niveau 1 **p. 31**

BE-T4, Déperditions par l'air, niveau 2 **p. 33**

BE-T5, Le bilan d'hiver, page du livre **p. 35**

BE-T5, Le bilan d'hiver, niveau 1 **p. 39**

BE-T5, Le bilan d'hiver, niveau 2 **p. 41**

BE-T6, Été 1 : le soleil, page du livre **p. 43**

BE-T6, Été 1 : le soleil, niveau 1 **p. 47**

BE-T6, Été 1 : le soleil, niveau 2 **p. 49**

BE-T7, Été 2 : apports internes, page du livre **p. 51**

BE-T7, Été 2 : apports internes, niveau 1 **p. 55**

BE-T7, Été 2 : apports internes, niveau 2 **p. 57**

BE-T8, Été 3 : la synthèse, page du livre **p. 59**

BE-T8, Été 3 : la synthèse, niveau 1 **p. 61**

BE-T8, Été 3 : la synthèse, niveau 2 **p. 63**

BE-T9, La machine, page du livre **p. 67**

BE-T9, La machine, niveau 1 **p. 71**

Sommaire (suite)

BE-T9, La machine, niveau 2 **p. 73**

Sommaire (suite)

Fiche n° 4, ligne Thermique, BE-T1

Relever les surfaces et les volumes

Quand l'utiliser

Avant le calcul des déperditions d'un bâtiment. Vous avez les plans (plans de niveau, coupe, plan de masse) et le tableau des menuiseries. Vous obtenez, pour chaque paroi, sa surface nette, puis les surfaces de plancher et de plafond et le volume chauffé.

La méthode

1. Repérer les murs sur les plans de niveau et leur orientation sur le plan de masse. L'orientation est celle de la face extérieure.
2. Lire la longueur de chaque mur en cotes intérieures, sur l'étiquette de la pièce ou sur une chaîne de cotes. En chaîne, additionner les cotes.
3. Lire la hauteur sous plafond sur la coupe, jamais la hauteur d'étage.
4. Surface brute d'un mur : S brute (m²) = longueur (m) × hauteur sous plafond (m).
5. Relever les baies du mur dans le tableau des menuiseries : S baie (m²) = largeur (m) × hauteur (m), en dimensions de tableau.
6. Surface nette d'un mur : S nette (m²) = S brute (m²) − somme des S baie (m²).
7. Relever le plancher bas et le plafond sous combles : surface au sol des pièces concernées, en m².
8. Volume d'une pièce chauffée : V (m³) = surface au sol (m²) × hauteur sous plafond (m). Additionner les pièces chauffées.
9. Surface des parois opaques déperditives (m²) = murs extérieurs nets + murs sur local non chauffé nets + plancher bas + plafond sous combles. Les baies se relèvent à part.
10. Contrôler par le ratio, sans unité : surface des parois opaques déperditives (m²) ÷ surface habitable (m²). Hypothèse d'exercice : entre 2 et 3 pour une maison de deux niveaux. En dessous, chercher une paroi oubliée. Au-dessus, une paroi comptée deux fois ou un local non chauffé compté.
11. Arrondir chaque surface et chaque volume de pièce au centième ; le total est la somme des valeurs arrondies.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Cotes	Intérieures, en mètres	Convention d'exercice de la station BE-T1
Hauteur d'un mur	Hauteur sous plafond	Convention d'exercice de la station BE-T1
Baies	Dimensions de tableau, largeur × hauteur	Convention d'exercice de la station BE-T1
Parois non relevées	Plancher intermédiaire, cloisons entre pièces chauffées	Convention d'exercice de la station BE-T1
Ratio parois opaques déperditives sur surface habitable	Entre 2 et 3 pour une maison de deux niveaux	Hypothèse d'exercice, sans source
Tolérance de la vérification	± 5 %	Station BE-T1

Fiche n° 4, verso : un exemple

Relever les surfaces et les volumes

Exemple

Un bureau au rez-de-chaussée mesure 5,80 m sur 3,30 m en cotes intérieures, hauteur sous plafond 2,60 m. Son mur nord est extérieur et porte une fenêtre de 1,40 m sur 1,15 m. Son mur est est extérieur, sans baie. Son mur ouest donne sur un local non chauffé et porte une porte de 0,90 m sur 2,10 m. Le plafond donne sur un étage chauffé. Le plancher bas est sur terre-plein.

1. Mur nord : 5,80 m × 2,60 m = 15,08 m² brut ; baie 1,40 m × 1,15 m = 1,61 m² ; net 15,08 m² − 1,61 m² = 13,47 m².
2. Mur est : 3,30 m × 2,60 m = 8,58 m², net 8,58 m².
3. Murs extérieurs nets : 13,47 m² + 8,58 m² = 22,05 m².
4. Mur ouest, sur local non chauffé : 8,58 m² − (0,90 m × 2,10 m = 1,89 m²) = 6,69 m².
5. Plancher bas : 5,80 m × 3,30 m = 19,14 m². Plafond non relevé (étage chauffé).
6. Parois opaques déperditives : 22,05 m² + 6,69 m² + 19,14 m² = 47,88 m².
7. Volume : 19,14 m² × 2,60 m = 49,76 m³.
8. Ratio de contrôle : 47,88 m² ÷ 19,14 m² = 2,50.

Résultat : Parois opaques déperditives : 47,88 m². Baies relevées à part : 1,61 m² (fenêtre) et 1,89 m² (porte). Volume chauffé : 49,76 m³.

Pièges

- Hauteur d'étage prise pour la hauteur sous plafond : toutes les surfaces de murs et les volumes grossissent d'environ 10 %.
- Baies non déduites, ou ajoutées au lieu d'être retirées.
- Mur d'un local non chauffé oublié, ou garage compté dans le volume chauffé.

Sources

- NF EN 12831-1, données d'entrée géométriques (paragraphe à confirmer). La norme est citée sans être reproduite.
- Station BE-T1 pour les conventions. Station suivante : BE-T2, le coefficient U de chaque paroi.
- Aucune calculette : le calcul se fait sur la feuille réponse.

inerWeb Bureau d'études

BE-T1, Surfaces et volumes du projet

Niveau 1, guidé

Nom : _____ Prénom : _____ Date : _____

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)
À : Technicien d'études, niveau guidé
Objet : relever les surfaces et les volumes de la maison, zone H3
Pièces : plans-maison.pdf, pages 1 à 5 (plans, coupe, masse, menuiseries)

Tableau des parois

inerweb.fr/b/?t1-1

Première ligne : exemple du bureau. Murs déjà nommés : remplissez le reste.

Mur	Pièce	Type	Orient.	Long. (m)	Haut. (m)	Brute (m²)	Baies (m²)	Nette (m²)	Page
MA	*Bureau*	*ext.*	*Nord*	*5,80*	*2,60*	*15,08*	*1,61*	*13,47*	*1*
M01	Séjour-cuisine								
M02	Séjour-cuisine								
M03	Séjour-cuisine								
M04	Séjour-cuisine								
M05	Séjour-cuisine								
M06	Entrée								
M07	Entrée								
M08	Entrée								
M09	WC								
M10	Chambre 1								
M11	Chambre 1								
M12	Chambre 2								
M13	Chambre 2								
M14	Palier								
M15	Palier								
M16	Chambre 3								
M17	Salle d'eau								
M18	Salle d'eau								

Planchers, plafonds et volumes

inerweb.fr/b/?t1-2

Pièce	Sol (m²)	Plancher bas (m²)	Plafond (m²)	Haut. (m)	Volume (m³)	Page
Séjour-cuisine						
Entrée						
WC						
Chambre 1						
Chambre 2						
Palier						
Chambre 3						
Salle d'eau						
Total						

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Murs extérieurs nets		m²
Plancher bas		m²
Plafond sous combles		m²
Volume chauffé		m³

Vérification par un ratio

inerweb.fr/b/?t1-3

Ratio sans unité : parois opaques déperditives ÷ surface habitable. Hypothèse d'exercice : entre 2 et 3 pour deux niveaux. En dessous, cherchez une paroi oubliée. Au-dessus, une paroi comptée deux fois ou un local non chauffé compté.

Parois opaques déperditives (4 postes de l'écran « Ce qu'on cherche ») :

Surface habitable (total de la colonne Sol) :

Mon ratio :

Hypothèses

Je suppose que… parce que…

Je suppose que… parce que…

Sources

Longueurs et hauteur lues sur :

Baies lues sur :

inerWeb Bureau d'études

BE-T1, Surfaces et volumes du projet

Niveau 2, autonome

Nom : _____ Prénom : _____ Date : _____

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)
À : Technicien d'études, niveau autonome
Objet : relever les parois déperditives, les planchers et les volumes de la maison, zone H3
Pièces : plans-maison.pdf, pages 1 à 5 (plans, coupe, masse, menuiseries)

Tableau des parois

inerweb.fr/b/?t1-4

Une ligne par paroi déperditive. Repérez vous-même les murs.

Mur	Pièce	Type	Orient.	Long. (m)	Haut. (m)	Brute (m²)	Baies (m²)	Nette (m²)	Page

Planchers, plafonds et volumes

inerweb.fr/b/?t1-5

Pièce	Sol (m²)	Plancher bas (m²)	Plafond (m²)	Haut. (m)	Volume (m³)	Page
Total						

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Surface des parois opaques déperditives		m²
Surface des baies (extérieures et sur local non chauffé)		m²
Volume chauffé		m³

Vérification par un ratio

inerweb.fr/b/?t1-6

Ratio sans unité : parois opaques déperditives ÷ surface habitable. Hypothèse d'exercice : entre 2 et 3 pour deux niveaux. En dessous, cherchez une paroi oubliée. Au-dessus, une paroi comptée deux fois ou un local non chauffé compté.

Surface des parois opaques déperditives :

Surface habitable :

Mon ratio, et pourquoi il est cohérent ou à revoir :

Hypothèses

Je suppose que… parce que…

Je suppose que… parce que…

Sources

Longueurs et hauteur lues sur :

Baies lues sur :

Fiche n° 5, ligne Thermique, BE-T2

Calculer le coefficient U d’une paroi

Quand l’utiliser

Après le relevé des surfaces (station T1) et avant le calcul des déperditions d’un local (station T3). Vous avez le CCTP, qui décrit les couches de chaque paroi. Vous obtenez le coefficient U de chaque paroi, et vous relevez Ue, Uw et Ud tels que le CCTP les donne.

inerWeb by inerweb.fr Bureau d'études

La méthode

1. Lire dans le CCTP les couches de la paroi, du local chauffé vers l’autre face : matériau, épaisseur en millimètres, λ ou R donné, source.
2. Convertir chaque épaisseur en mètres : e (m) = e (mm) ÷ 1 000.
3. Résistance d’une couche : R (m².K/W) = e (m) ÷ λ (W/(m.K)). Si le CCTP donne R, le recopier sans diviser.
4. Pour un isolant, prendre λ du certificat si le CCTP le cite. Sans certificat, prendre la valeur par défaut des règles Th-Bât et écrire que c’est une hypothèse.
5. Choisir Rsi et Rse dans le tableau X d’après le sens du flux de chaleur. Sur un local non chauffé, prendre Rsi des deux côtés.
6. Résistance totale : Rt (m².K/W) = Rsi + somme des R des couches + Rse.
7. Coefficient U (W/(m².K)) = 1 ÷ Rt. R au millième, U au centième.
8. Plancher sur terre-plein : recopier Ue du CCTP. Fenêtre : recopier Uw. Porte : recopier Ud. Les écrire avec leur page.
9. Contrôler : Rt est toujours plus grand que le R de l’isolant seul.

Valeurs à connaître

inerWeb by inerweb.fr Bureau d'études

Grandeur	Valeur	Source
Rsi et Rse (m^2.K/W)	Mur, flux horizontal : 0,13 et 0,04. Flux montant : 0,10 et 0,04. Flux descendant : 0,17 et 0,04	Th-Bât Parois opaques, § 3.1.1.3, tableau X, p. 14
Paroi sur un local non chauffé	Rsi des deux côtés	Th-Bât Parois opaques, § 3.1.1.3, tableau X, note 2, p. 14
Plaque de plâtre standard, 750 à 900 kg/m^3	λ = 0,25 W/(m.K)	Th-Bât Matériaux, § 2.3, p. 12
Béton plein	λ = 2,00 de 2 300 à 2 600 kg/m^3 ; 1,65 de 2 000 à 2 300	Th-Bât Matériaux, § 2.2.1.1, p. 7
Mortier d'enduit de ciment	λ = 1,3 de 1 800 à 2 000 kg/m^3 ; 1,8 au-dessus de 2 000	Th-Bât Matériaux, § 2.9.2, p. 28
Isolants sans certificat	Laine de verre 15 à 20 kg/m^3 : 0,044. Laine de roche 40 à 100 kg/m^3 : 0,042. Polystyrène expansé 15 à 19 kg/m^3 : 0,044. Laine soufflée sur plancher de comble : 0,056	Th-Bât Matériaux, § 1.3.1 et § 2.6, p. 17 et 18

Fiche n° 5, verso : un exemple

Calculer le coefficient U d'une paroi

Exemple

Mur extérieur du bureau d'exemple de la station T1, de l'intérieur vers l'extérieur : plaque de plâtre de 15 mm, laine de roche certifiée de 100 mm (λ = 0,034, valeur d'exercice), béton plein de 160 mm, enduit au mortier de ciment de 15 mm. Mur vertical sur l'extérieur.

1. Plaque de plâtre : 15 mm = 0,015 m ; R = 0,015 ÷ 0,25 = 0,060 m².K/W.
2. Laine de roche : 100 mm = 0,100 m ; R = 0,100 ÷ 0,034 = 2,941 m².K/W.
3. Béton plein : 160 mm = 0,160 m ; R = 0,160 ÷ 2,00 = 0,080 m².K/W.
4. Enduit : 15 mm = 0,015 m ; R = 0,015 ÷ 1,3 = 0,012 m².K/W.
5. Rsi 0,13 et Rse 0,04 (tableau X, mur vertical sur l'extérieur).
6. Rt = 0,13 + 0,060 + 2,941 + 0,080 + 0,012 + 0,04 = 3,263 m².K/W.
7. U = 1 ÷ 3,263 = 0,31 W/(m².K).

Résultat : U = 0,31 W/(m².K) pour le mur extérieur du bureau d'exemple.

Pièges

- Épaisseur laissée en millimètres : R devient mille fois trop grand et U est faux.
- Rsi et Rse oubliées : U sort trop grand (ici 0,32 au lieu de 0,31 pour le mur d'exemple).
- Mur sur local non chauffé calculé avec Rse = 0,04 au lieu de Rsi : U trop grand (ici 0,56 au lieu de 0,54 pour le mur MC du bureau d'exemple).

Sources

- Règles Th-Bât 2017 : fascicule Matériaux (§ 1.3.1, 2.2.1.1, 2.3, 2.6, 2.9.2) et fascicule Parois opaques (§ 3.1.1.3, tableau X ; § 3.1.2.2 pour Ue). Elles sont citées, non reproduites.
- Stations en correspondance : BE-T1 (surfaces), BE-T3 (déperditions d'un local), AéroRézo « Parois et écarts de température ».
- Aucune calculette : le calcul se fait sur la feuille réponse.

inerWeb Bureau d'études

BE-T2, Les parois : de la coupe au coefficient U

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)
À : Technicien d'études, niveau guidé
Objet : établir le coefficient U de trois parois de la maison, zone H3
Pièces : extrait de CCTP (cctp-maison.pdf, pages 1 et 2), tableau X de la station

Tableau des parois

inerweb.fr/b/?t2-1

Première ligne grisée : exemple du bureau. Les couches sont écrites : calculez le reste.

P1, mur extérieur

Couche	e (mm)	e (m)	λ ou R	R (m².K/W)
Plaque de plâtre (exemple)	*15*	*0,015*	*λ 0,25*	*0,060*
Rsi				
Plaque de plâtre standard	10			
Polystyrène expansé graphité	80			
Bloc creux en béton de 20 cm	200			
Enduit extérieur	10			
Autre face : Rse ou Rsi				
Rt				
U (W/(m².K))				

P2, mur sur le garage (local non chauffé)

Couche	e (mm)	e (m)	λ ou R	R (m².K/W)
Rsi				
Plaque de plâtre standard	10			
Polystyrène expansé graphité	80			
Bloc creux en béton de 20 cm	200			
Enduit côté garage	10			
Autre face : Rse ou Rsi				
Rt				
U (W/(m².K))				

P3, plafond sous combles perdus

Couche	e (mm)	e (m)	λ ou R	R (m².K/W)
Rsi				
Plaque de plâtre standard BA13	13			
Laine de verre soufflée	300			
Autre face : Rse ou Rsi				
Rt				
U (W/(m².K))				

Valeurs lues au CCTP

inerweb.fr/b/?t2-2

Recopiez la valeur et la page du CCTP.

Paroi ou menuiserie	Coef.	Valeur	Page du CCTP
Plancher bas sur terre-plein	Ue		
Fenêtres et porte-fenêtre	Uw		
Porte d'entrée	Ud		
Porte de service vers le garage	Ud		

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
U de P1, mur extérieur		W/(m².K)
U de P2, mur sur le garage		W/(m².K)
U de P3, plafond sous combles		W/(m².K)

Hypothèses

Je suppose que… parce que…

Je suppose que… parce que…

Sources

λ et R lus sur :

Rsi et Rse lues sur :

inerWeb Bureau d'études

BE-T2, Les parois : de la coupe au coefficient U

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)
À : Technicien d'études, niveau autonome
Objet : établir le coefficient U des parois de la maison à partir du CCTP, zone H3
Pièces : extrait de CCTP (cctp-maison.pdf, pages 1 et 2)

Tableau des couches

inerweb.fr/b/?t2-3

Une ligne par couche, paroi par paroi, du local chauffé vers l'autre face. Source : la page du CCTP.

Paroi	Couche	e (m)	λ ou R	R (m².K/W)	Source

BE-T2, Les parois : de la coupe au coefficient U, niveau 2 **Nom :**

Résistances superficielles, Rt et U

inerweb.fr/b/?t2-4

Une ligne par paroi. Écrivez la paroi, Rsi, la résistance de l'autre face (Rse, ou Rsi sur un local non chauffé), la somme des R, Rt et U.

Paroi	Rsi	Autre face	Somme des R	Rt	U

Valeurs lues au CCTP

inerweb.fr/b/?t2-5

Relevez ce que le CCTP donne sans calcul : écrivez la paroi ou la menuiserie, le coefficient, la valeur et la page.

Paroi ou menuiserie	Coef.	Valeur	Page du CCTP

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
U de P1, mur extérieur		W/(m².K)
U de P2, mur sur le garage		W/(m².K)
U de P3, plafond sous combles		W/(m².K)

Hypothèses

Je suppose que… parce que…

Je suppose que… parce que…

Sources

λ et R lus sur :

Rsi et Rse lues sur :

Fiche n° 6, ligne Thermique, BE-T3

Calculer les déperditions d'un local par ses parois

Quand l'utiliser

Après le relevé des surfaces (station T1) et le calcul des coefficients U (station T2), avant les déperditions par l'air (station T4). Vous avez les surfaces, les U, Uw, Ud et Ue, et la page du CCTP qui donne les températures de calcul et les locaux non chauffés. Vous obtenez H et Φ d'une pièce par ses parois, et le ratio en W par m². Les lignes T, H, F et R travaillent sur un autre bâtiment d'exemple que l'atelier des stations D0 et E1 : des bureaux. Ses valeurs sont des valeurs d'exercice : θi = 19 °C, θe = −7 °C, 2200 DJU.

La méthode

1. Écart de température : ΔT (K) = θi − θe. θe est souvent négative : on retranche un nombre négatif.
2. Une ligne par paroi et par baie qui compte : mur sur l'extérieur, baie, mur ou porte sur un local non chauffé, plancher bas sur le sol, plafond sous comble. Le plancher intermédiaire et les cloisons entre pièces chauffées ne comptent pas.
3. Surfaces de la station T1 : mur en surface nette, baie avec la surface de son ouverture. Coefficients : U de la station T2, Uw, Ud et Ue du CCTP.
4. b = 1 pour une paroi sur l'extérieur ou sur le sol. Pour un local non chauffé, b se lit dans un tableau : relever Aiu (toutes les parois des pièces chauffées qui touchent le local non chauffé, portes comprises) et Aue, dire si chacune est isolée (tableau II : Aiu isolée et Aue non isolée ; III : aucune isolée ; IV : Aiu non isolée et Aue isolée ; V : les deux isolées), lire Uv,ue au tableau VI, calculer Aiu ÷ Aue, repérer la ligne, lire la colonne de Uv,ue.
5. Pour un comble : Ao ÷ Ac plus de 0,003, fortement ventilé, Uv,ue = 9 ; de 0,0003 à 0,003, faiblement ventilé, Uv,ue = 3 ; moins de 0,0003, très faiblement ventilé, Uv,ue = 0,3.
6. Chaque ligne : U × A × b, en W/K, au centième.
7. H (W/K) = somme des lignes. Φ (W) = H × ΔT.
8. Ratio (W/m²) = Φ ÷ surface habitable de la pièce : un repère pour comparer des pièces et repérer une erreur grossière.
9. Ce qui manque encore : les ponts thermiques (bilan, station T5) et le renouvellement d'air (station T4). La puissance à installer se décide à la station T5.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
b sur l'extérieur et sur le sol	b = 1	Th-Bât Généralités, § 4, p. 17
b d'un local non chauffé, calcul complet	b = Due ÷ (Due + Diu), citée, non calculée ici	Th-Bât Généralités, § 5.1, p. 17
Tableau de b selon l'isolation	II : Aiu isolée, Aue non isolée. III : aucune isolée. IV : Aiu non isolée, Aue isolée (page 21, titrée « Tableau VI » par erreur dans le fascicule). V : les deux isolées	Th-Bât Généralités, § 5.2.1, tableaux II à V, p. 19 à 22
Uv,ue d'un local de maison individuelle	Garage, cellier, véranda : 3. Comble fortement ventilé : 9 ; faiblement : 3 ; très faiblement : 0,3	Th-Bât Généralités, § 5.2.2, tableau VI, p. 23
Uv,ue d'un local tertiaire	Locaux fortement ventilés : 9. Parking privé : 3. Autres dépendances : 3	Th-Bât Généralités, § 5.2.2, tableau VI, p. 23
Classe d'un comble	Ao ÷ Ac : plus de 0,003, de 0,0003 à 0,003, moins de 0,0003	Th-Bât Généralités, § 5.2.2, p. 23 et 24
Tableau II complet	Écran « Lire b dans le tableau » de la station, ou Th-Bât Généralités p. 19. Unité de Uv,ue : W/(m².K) (le tableau VI imprime W/(m.K), coquille du fascicule)	Th-Bât Généralités, § 5.2.1, tableau II, p. 19

Fiche n° 6, verso : un exemple

Calculer les déperditions d'un local par ses parois

Exemple

Bureau d'exemple des stations T1 et T2, θi = 19 °C et θe = −7 °C (valeurs d'exercice), donc ΔT = 19 − (−7) = 26 K. Local technique non chauffé : Aiu = 8,58 m², Aue = 5,72 m², tertiaire, autres dépendances. Comble : Aiu = 49,94 m², Aue = 48,0 m², Ao = 0,25 m², Ac = 42,0 m².

1. b du local technique : Aiu isolée, Aue non isolée, tableau II ; Uv,ue = 3 ; 8,58 ÷ 5,72 = 1,50, ligne « 1,25 < … ≤ 2,00 » : b = 0,90.
2. b du comble : Ao ÷ Ac = 0,25 ÷ 42,0 = 0,006, fortement ventilé, Uv,ue = 9 ; 49,94 ÷ 48,0 = 1,04, ligne « 1,00 < … ≤ 1,25 », tableau II : b = 0,95.
3. MA, mur nord (extérieur) : 13,47 × 0,31 × 1,00 = 4,18 W/K.
4. Fa, fenêtre nord : 1,61 × 1,6 × 1,00 = 2,58 W/K.
5. MB, mur est (extérieur) : 8,58 × 0,31 × 1,00 = 2,66 W/K.
6. MC, mur ouest sur le local technique : 6,69 × 0,54 × 0,90 = 3,25 W/K.
7. Pn, porte vers le local technique : 1,89 × 1,8 × 0,90 = 3,06 W/K.
8. Plancher bas sur terre-plein : 19,14 × 0,36 × 1,00 = 6,89 W/K.
9. Plafond sous comble : 19,14 × 0,21 × 0,95 = 3,82 W/K.
10. H = 4,18 + 2,58 + 2,66 + 3,25 + 3,06 + 6,89 + 3,82 = 26,44 W/K.
11. Φ = 26,44 × 26 = 687 W.
12. Ratio = 687 ÷ 19,14 = 35,9 W/m².

Résultat : Φ = 687 W, soit 35,9 W/m², pour le bureau d'exemple (valeurs d'exercice pour Uw, Ud, Ue, Aue, Ao et Ac).

Pièges

- Signe de θe : ΔT = 12 K au lieu de 26 K pour le bureau d'exemple.
- Plancher bas oublié : ici 508 W au lieu de 687 W.
- Mur compté en surface brute avec ses baies en plus, b oublié sur une paroi qui donne sur un local non chauffé, Aiu limitée au mur de la pièce au lieu de tous les murs sur le local non chauffé.

Sources

- Règles Th-Bât 2017, fascicule Généralités : § 4 (b = 1), § 4.3 (somme des U × A), § 5.1 (formule 4), § 5.2.1 (tableaux II à V), § 5.2.2 (tableau VI). Elles sont citées, non reproduites en entier.

- Stations en correspondance : BE-T1 (surfaces), BE-T2 (coefficients U), BE-T4 (renouvellement d'air), AéroRézo « Déperditions d'une pièce » et « Parois et écarts de température ».
- Aucune calculette : le calcul se fait sur la feuille réponse.

iner Web Bureau d'études

BE-T3, Déperditions d'un local par les parois

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)
À : Technicien d'études, niveau guidé
Objet : déperditions du séjour-cuisine de la maison par ses parois, zone H3
Pièces : vos résultats de T1 et T2, extrait de CCTP (cctp-maison.pdf, pages 2 et 3), tableaux II et VI de la station

Tableau du séjour-cuisine

inerweb.fr/b/?t3-1

Première ligne grisée : exemple du bureau. Repères et coefficients sont écrits : écrivez A, U et b, puis U × A × b au centième.

Paroi ou baie	Coef.	A (m²)	U	b	U × A × b (W/K)
MA, mur nord (exemple)	*U de MA*	*13,47*	*0,31*	*1*	*4,18*
M01, mur extérieur sud	U de P1				
PF1, porte-fenêtre 2 vantaux	Uw				
F1, fenêtre 2 vantaux	Uw				
M02, mur extérieur est	U de P1				
F2, fenêtre 2 vantaux	Uw				
M03, mur sur le garage	U de P2				
M04, mur extérieur est	U de P1				
F3, fenêtre 2 vantaux	Uw				
M05, mur extérieur nord	U de P1				
F4, fenêtre 1 vantail	Uw				
Plancher bas sur terre-plein	Ue				
H, somme des lignes (W/K)					

b du garage

inerweb.fr/b/?t3-2

Écrivez chaque donnée, puis l'endroit où vous l'avez lue (page, écran, tableau).

Donnée	Valeur	Où je l'ai lue
Aiu (m²)		
Aue (m²)		
Aiu ÷ Aue		
Aiu isolée ? (oui ou non)		
Aue isolée ? (oui ou non)		
Tableau (II à V)		
Uv,ue, W/(m².K)		
b		

Résultat du séjour-cuisine

inerweb.fr/b/?t3-3

Donnée	Ma valeur	Unité
θi		°C
θe		°C
ΔT = θi − θe		K
H, somme des U × A × b		W/K
Φ = H × ΔT		W
Surface habitable (station T1)		m²
Ratio : Φ ÷ surface habitable		W/m²

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Φ du séjour-cuisine		W

Hypothèses

Je suppose que… parce que…

Je suppose que… parce que…

Sources

A et U lus sur :

θ, Aue, Ao, Ac lus sur :

inerWeb Bureau d'études

BE-T3, Déperditions d'un local par les parois

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)
À : Technicien d'études, niveau autonome
Objet : déperditions de l'entrée et de la chambre 1 de la maison par leurs parois, zone H3
Pièces : vos résultats de T1 et T2, extrait de CCTP (cctp-maison.pdf, pages 1 à 3), tableaux II et VI de la station

Tableau de l'entrée

inerweb.fr/b/?t3-4

Paroi ou baie	A (m²)	Coef.	U	b	U × A × b (W/K)	Source de A et de U
H, somme des lignes (W/K)						

Tableau de la chambre 1

inerweb.fr/b/?t3-5

Paroi ou baie	A (m²)	Coef.	U	b	U × A × b (W/K)	Source de A et de U
H, somme des lignes (W/K)						

b du garage et b du comble

inerweb.fr/b/?t3-6

Une ligne par local non chauffé. Pour le comble, écrivez aussi Ao ÷ Ac et la classe de ventilation.

Local	Aiu (m^2)	Aue (m^2)	Aiu ÷ Aue	Tableau et Uv,ue	b	Source

Ao ÷ Ac du comble, classe de ventilation :

Isolation de Aiu et de Aue du garage et du comble :

Résultat par pièce

inerweb.fr/b/?t3-7

Pièce	θi et θe (°C)	ΔT (K)	H (W/K)	Φ (W)	Φ par m^2 (W/m^2)
Entrée					
Chambre 1					

Mes deux ratios sont-ils proches ? Si l'un s'écarte, je vérifie :

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Φ de l'entrée		W
Φ de la chambre 1		W

Hypothèses

Je suppose que… parce que…

Je suppose que… parce que…

Sources

A et U lus sur :

θ, Aue, Ao, Ac lus sur :

Fiche n° 7, ligne Thermique, BE-T4

Calculer les déperditions par l'air

Quand l'utiliser

Après les déperditions par les parois (station T3), avant le bilan d'hiver (station T5). Vous avez les températures de calcul et la ventilation du CCTP, le volume de chaque pièce (station T1) et le Φ des parois de chaque pièce (station T3). Vous obtenez, pour chaque pièce, le débit d'air neuf, Hv et Φv, puis le total parois et air.

La méthode

1. Écart de température : ΔT (K) = θi − θe, avec θe souvent négative.
2. Débit retenu : le débit que la ventilation assure en permanence (VMC hygroréglable : débit total minimal de l'art. 4 de l'arrêté du 24 mars 1982, lu au CCTP), pas la pointe des bouches (art. 3). Choix de l'exercice.
3. Simple flux : les infiltrations sont comprises dans le débit extrait ; on ne les ajoute pas.
4. Pièces principales (séjour, chambres) : elles reçoivent l'air neuf. qv de la pièce = qv retenu × V pièce ÷ somme des V des pièces principales (règle de l'exercice).
5. Pièces de service et circulations : air de transfert à θi, Φv = 0 W.
6. Hv (W/K) = 0,34 × qv (m³/h). Φv (W) = Hv × ΔT. Ne pas diviser par 3 600.
7. Pièce complète : Φ total = Φ des parois (T3) + Φv. Part de l'air = Φv ÷ Φ total × 100.
8. Double flux : débit à chauffer = qv × (1 − η) + qinf, puis Φv = 0,34 × débit à chauffer × ΔT.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Coefficient de l'air	0,34 Wh/(m³.K)	Th-Bât Généralités, § 5.1, p. 18 (UV,ue = 0,34 que)
Même coefficient, autre écriture	0,33 à la formule 6 ; écart de 3 %	Th-Bât Généralités, § 5.1, p. 17
Débits extraits d'un logement	Art. 3 : débits à atteindre ; art. 4 : débit total minimal avec réglage	Arrêté du 24 mars 1982, lu au CCTP de la maison
Efficacité d'un échangeur double flux	entre 0 et 1, donnée par le fabricant	Valeur d'exercice dans cette station
Débit d'infiltration	en m³/h, estimé par le bureau d'études	Valeur d'exercice dans cette station

Fiche n° 7, verso : un exemple

Calculer les déperditions par l'air

Exemple

Bâtiment du bureau d'exemple : bureau 49,76 m³ et salle de réunion 63,96 m³ (pièces principales) ; débit permanent 110 m³/h (toilettes 60 m³/h et lavabos 50 m³/h) ; θi = 19 °C, θe = −7 °C, ΔT = 26 K. Valeurs d'exercice.

1. Somme des volumes des pièces principales : 49,76 + 63,96 = 113,72 m³.
2. Bureau : qv = 110 × 49,76 ÷ 113,72 = 48,13 m³/h ; Hv = 0,34 × 48,13 = 16,36 W/K ; Φv = 425 W.
3. Salle de réunion : qv = 110 × 63,96 ÷ 113,72 = 61,87 m³/h ; Φv = 547 W.
4. Bâtiment : 0,34 × 110 × 26 = 972 W, égal à 425 + 547.
5. Bureau complet : 687 W de parois (T3) + 425 W d'air = 1112 W ; part de l'air 38,2 %.
6. Double flux, η = 0,70, infiltrations 10 m³/h : 110 × (1 − 0,70) + 10 = 43,0 m³/h ; Φv = 380 W.

Résultat : Φv = 972 W pour le bâtiment d'exemple en simple flux, 380 W en double flux (valeurs d'exercice).

Pièges

- Diviser par 3 600 : le 0,34 contient déjà les heures.
- Calculer avec le volume de la pièce au lieu de son débit, ou donner tout le débit à une seule pièce.
- Ajouter les infiltrations en simple flux ; les oublier, ou les faire passer par l'échangeur, en double flux.

Sources

- Règles Th-Bât 2017, fascicule Généralités, § 5.1, p. 17 et 18 (coefficient de l'air). Arrêté du 24 mars 1982, art. 3 et 4, lu au CCTP de la maison (page 4).
- Stations en correspondance : BE-T1 (volumes), BE-T3 (parois), BE-T5 (bilan), AéroRézo « Air neuf et sélection », « La récupération de chaleur », « Déperditions d'une pièce ».
- Aucune calculette : le calcul se fait sur la feuille réponse.

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)
À : Technicien d'études, niveau guidé
Objet : déperditions par l'air du séjour-cuisine de la maison
Pièces : extrait de CCTP (cctp-maison.pdf, pages 3 et 4), vos résultats de T1 et T3

Températures et débit retenu

inerweb.fr/b/?t4-1

Écrivez chaque donnée, puis l'endroit où vous l'avez lue (page, écran).

Donnée	Valeur	Où je l'ai lue
θi (°C)		
θe (°C)		
ΔT = θi − θe (K)		
Somme des débits à atteindre (m³/h)		
Débit total minimal (m³/h)		
Débit retenu qv (m³/h)		

Je retiens ce débit parce que :

Volumes des pièces principales

Première ligne grisée : exemple du bureau. Les volumes se lisent sur votre relevé de la station T1.

Pièce principale	V (m³)	Où je l'ai lu
Bureau d'exemple	*49,76*	*Station T1, exemple*
Séjour-cuisine		
Chambre 1		
Chambre 2		
Chambre 3		
Somme des quatre volumes		

Part du séjour-cuisine

inerweb.fr/b/?t4-2

Posez chaque calcul avec ses nombres, puis le résultat. Ligne grisée : exemple du bureau.

Grandeur	Calcul posé	Résultat	Unité
qv du bureau d'exemple	*110 × 49,76 ÷ 113,72*	*48,13*	*m³/h*
qv du séjour-cuisine = qv retenu × V ÷ somme			m³/h
Hv = 0,34 × qv			W/K
Φv = Hv × ΔT			W

Le séjour-cuisine complet

inerweb.fr/b/?t4-3

Grandeur	Ma valeur	Unité
Φ des parois (votre feuille de la station T3)		W
Φv, l'air (ci-dessus)		W
Φ total = parois + air		W
Part de l'air = Φv ÷ Φ total × 100		%

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Φv du séjour-cuisine		W

Hypothèses

Je suppose que… parce que…

Je suppose que… parce que…

Sources

θ et débits lus sur :

Volumes et Φ parois lus sur :

Bureau d'études

BE-T4, Déperditions par l'air

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)
À : Technicien d'études, niveau autonome
Objet : déperditions par l'air de la maison, pièce par pièce, et variante double flux
Pièces : extrait de CCTP (cctp-maison.pdf, pages 3 et 4), vos résultats de T1 et T3

Températures et débit retenu

inerweb.fr/b/?t4-4

Écrivez chaque donnée, puis l'endroit où vous l'avez lue (page, écran).

Donnée	Valeur	Où je l'ai lue
θi (°C)		
θe (°C)		
ΔT = θi − θe (K)		
Débit retenu qv (m³/h)		

Je retiens ce débit parce que :

Les pièces de la maison

inerweb.fr/b/?t4-5

Une ligne par pièce chauffée ; volumes de votre relevé de la station T1. Type : principale ou service (circulation comprise). qv au centième, Φv au watt.

Pièce	Type	V (m³)	qv (m³/h)	Hv (W/K)	Φv (W)
Somme des V des pièces principales					
Total de la maison					

La chambre 1 complète

inerweb.fr/b/?t4-6

Grandeur	Ma valeur	Unité
Φ des parois (votre feuille de la station T3)		W
Φv de la chambre 1		W
Φ total = parois + air		W
Part de l'air		%

Variante double flux

inerweb.fr/b/?t4-7

Données de la commande : η = 0,85 ; infiltrations 25 m³/h. Posez chaque calcul.

Grandeur	Calcul posé	Résultat	Unité
Débit soufflé réduit = qv × (1 − η)			m³/h
Débit à chauffer = réduit + qinf			m³/h
Φv en double flux			W
Gain = Φv simple flux − Φv double flux			W

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Φv de la chambre 1		W
Φv de la maison		W
Φv de la maison en double flux		W

Hypothèses

Je suppose que… parce que…

Je suppose que… parce que…

Sources

θ et débits lus sur :

Volumes et Φ parois lus sur :

Fiche n° 8, ligne Thermique, BE-T5

Faire le bilan d’hiver d’un bâtiment et trouver la puissance à installer

Quand l’utiliser

Après les déperditions des pièces par leurs parois (station T3) et par le renouvellement d’air (station T4), avant le bilan d’été (stations T6 à T8) et le choix de la machine (station T9). Vous avez les tableaux des pièces, H air, les températures du CCTP et les deux forfaits de la commande. Vous obtenez Φ base, la puissance à installer et la première page de la note de calcul.

La méthode

1. H parois (W/K) : somme des H des pièces chauffées (tableaux de la station T3), ou somme des U × A × b par familles de parois. Les deux se contrôlent l’une l’autre.
2. H ponts (W/K) = forfait × H parois, quand ψ et la longueur de chaque liaison ne sont pas connus. Calcul détaillé : somme des ψ × l × b.
3. H air (W/K) = 0,34 × qv, qv en m³/h (station T4). Chaque pièce reçoit sa part d’air de T4 ; leur somme, H air, se compte une seule fois.
4. H (W/K) = H parois + H ponts + H air.
5. ΔT (K) = θi − θe, températures du CCTP.
6. Φ base (W) = H × ΔT.
7. Relance (W) = forfait × Φ base ; puissance à installer (W) = Φ base + relance, arrondie au dixième de kW au-dessus.
8. Tableau local par local : Φ du local = (H parois + H ponts) × ΔT + sa part d’air. Ratio (W/m²) = Φ ÷ surface habitable : un repère pour repérer une erreur grossière.
9. Les apports gratuits (soleil, occupants, appareils) ne se retranchent pas. Le garage et le comble n’ont pas de ligne : seulement leur b.
10. Première page de la note : objet, données d’entrée et sources, hypothèses, méthode, résultats, puissance à installer.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Transmission du bâtiment	$\Sigma U \times A \times b + \Sigma \psi \times l \times b + \Sigma \chi \times b$	Th-Bât Généralités, § 4.3, formule 3, p. 16 et 17
Liaison négligeable	$\psi < 0{,}03$ W/(m.K)	Th-Bât Généralités, § 3.4, p. 13
Coefficient de l'air	0,34 Wh/(m³.K)	Th-Bât Généralités, § 5.1, p. 18 (station T4)
Forfait des ponts thermiques	20 % (exemple), 15 % (maison)	Commande du bureau d'études, données de l'exercice
Surpuissance de relance	15 % (exemple), 10 % (maison)	Commande du bureau d'études, données de l'exercice
Allure réduite de nuit de la maison	17 °C	Station E2, valeur d'exercice

Fiche n° 8, verso : un exemple

Faire le bilan d'hiver d'un bâtiment et trouver la puissance à installer

Exemple

Petit bâtiment de bureaux de plain-pied, trois locaux chauffés, 49,94 m² habitables. θi = 19 °C, θe = −7 °C (valeurs d'exercice), ΔT = 26 K. Forfaits de la commande : ponts 20 %, relance 15 %. qv = 110 m³/h. Le débit de cet exemple, partagé au prorata du volume par la station T4 (48,13 m³/h au bureau, 61,87 m³/h à la salle de réunion), est une valeur d'exercice, plus faible que le minimum du Code du travail (art. R. 4222-6) : 30 m³/h par occupant en salle de réunion, soit 240 m³/h pour huit personnes. Le bâtiment du projet tertiaire applique ce minimum.

1. H parois = 26,44 + 30,95 + 7,47 = 64,86 W/K (par familles : 64,85 W/K).
2. H ponts = 0,20 × 64,86 = 12,97 W/K.
3. H air = 0,34 × 110 = 37,40 W/K.
4. H = 64,86 + 12,97 + 37,40 = 115,23 W/K.
5. Φ base = 115,23 × 26 = 2996 W ; ratio 2996 ÷ 49,94 = 60,0 W/m².
6. Relance = 0,15 × 2996 = 449 W ; puissance = 2996 + 449 = 3445 W.

Résultat : puissance à installer 3,5 kW

Pièges

- Le forfait des ponts thermiques appliqué à H parois + H air.
- H air oublié, ou compté deux fois (dans chaque pièce et pour le bâtiment).
- La puissance arrondie en dessous, ou la relance oubliée.

Sources

- Règles Th-Bât 2017, fascicule Généralités : § 3.4 (ponts thermiques des liaisons), § 4.3 (formule 3).
- Stations en correspondance : BE-T3 (parois), BE-T4 (air), BE-T9 (machine), AéroRézo « Déperditions d'une pièce ».
- Aucune calculette : le calcul se fait sur la feuille réponse.

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé
Objet : bilan d'hiver de la maison de deux niveaux et puissance à installer
Données de l'exercice : ponts thermiques 15 % de H parois ; relance 10 % de Φ base.
Pièces : vos feuilles des stations T1 à T4, extrait de CCTP (pages 2 et 3)

Exercice 1. H parois par familles de parois

inerweb.fr/b/?t5-1

A : totaux de la maison de votre feuille T1. Fenêtres : total des baies des murs extérieurs moins la porte d'entrée. U : T2 ou CCTP page 2. b : votre feuille T3. Ligne grisée : exemple.

Famille de parois	Coef.	A (m²)	U	b	U × A × b (W/K)
Murs extérieurs, surface nette (exemple)	*U de MA*	*54,25*	*0,31*	*1*	*16,82*
Murs extérieurs, surface nette	U de P1				
Fenêtres et porte-fenêtre	Uw				
Porte d'entrée	Ud				
Murs sur le garage, surface nette	U de P2				
Porte de service vers le garage	Ud				
Plancher bas sur terre-plein	Ue				
Plafond sous combles	U de P3				
H parois, somme des lignes (W/K)					

Calculs posés

Exercice 2. Le bilan de la maison

inerweb.fr/b/?t5-2

Ligne du bilan	Calcul posé	Valeur	Unité
H parois (recto)			W/K
H ponts = forfait × H parois			W/K
H air (station T4)			W/K
H = H parois + H ponts + H air			W/K
θi ; θe (CCTP page 3)			°C
ΔT = θi − θe			K
Φ base = H × ΔT			W
Relance = forfait × Φ base			W
Puissance = Φ base + relance			W
Puissance à installer, arrondie au dixième de kW au-dessus			kW
Ratio = Φ base ÷ surface habitable			W/m²

Exercice 3. Note de calcul, trois lignes

inerweb.fr/b/?t5-3

Abrégez : « T1 », « CCTP p. 3 ».

Rubrique	Ma note
Hypothèses	
Sources	
Résultat	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Φ base de la maison		W
Puissance à installer, en W, avant ou après l'arrondi		W

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome
Objet : bilan d'hiver local par local de la maison de deux niveaux, puissance à installer et note de calcul
Données de l'exercice : ponts thermiques 15 % de H parois ; relance 10 % de Φ base.
Pièces : vos feuilles des stations T1 à T4, extrait de CCTP (pages 2 et 3), une feuille quadrillée pour le détail des pièces

Exercice 1. Le tableau local par local

inerweb.fr/b/?t5-4

Détail de chaque pièce et contrôle par familles sur la feuille quadrillée, une ligne par paroi et par baie (méthode de la station T3).

Local chauffé	Surface (m^2)	H parois (W/K)	(H parois + H ponts) × ΔT (W)	Φ air, T4 (W)	Φ du local (W)	Ratio (W/m^2)
Somme des pièces						
Contrôle : H parois par familles (W/K)						

Calculs posés

Exercice 2. Le bilan de la maison

inerweb.fr/b/?t5-5

Ligne du bilan	Calcul posé	Valeur	Unité
H parois, somme des pièces			W/K
H ponts = forfait × H parois			W/K
H air (station T4)			W/K
H = H parois + H ponts + H air			W/K
θi ; θe (CCTP page 3)			°C
ΔT = θi − θe			K
Φ base = H × ΔT			W
Relance = forfait × Φ base			W
Puissance = Φ base + relance			W
Puissance à installer, arrondie au dixième de kW au-dessus			kW
Ratio = Φ base ÷ surface habitable			W/m²

Exercice 3. Première page de la note de calcul

inerweb.fr/b/?t5-6

Abrégez et renvoyez au détail joint : « surfaces : T1, voir feuille quadrillée ».

Rubrique	Première page de la note de calcul
Objet	
Données d'entrée et sources	
Hypothèses	
Méthode	
Résultats	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
H parois de la maison		W/K
Puissance à installer, en W, avant ou après l'arrondi		W

Fiche n° 9, ligne Thermique, BE-T6

Calculer les apports solaires par les vitrages et trouver l'heure de pointe

Quand l'utiliser

Au début du bilan d'été, après le relevé des baies (station T1) et les conditions d'été du site (station E1). Vous avez le tableau des menuiseries, le rayonnement solaire du projet, le facteur solaire des baies et leurs masques. Vous obtenez l'apport solaire de chaque local et du bâtiment, heure par heure, et l'heure de pointe. Les parois opaques, les apports internes et l'air neuf suivent (stations T7 et T8).

La méthode

1. Relevez les baies vitrées des locaux traités : repère, L × H en dimensions de tableau, orientation. Les portes pleines n'ont pas de ligne.
2. A (m^2) : somme des L × H des baies d'une même orientation, par local ou pour le bâtiment.
3. A × Sw × Fm (m^2), au centième. Sw : facteur solaire de la baie, protection comprise. Fm : coefficient de masque, 1 sans ombre.
4. Φ (W) = A × Sw × Fm × I, au watt, avec I (W/m^2) le rayonnement reçu par la façade à l'heure choisie.
5. Une colonne par heure : somme des lignes de toutes les orientations.
6. Heure de pointe : la colonne dont la somme est la plus forte. Φ max : cette somme.
7. Chaque local a sa propre heure de pointe. La somme des maximums des locaux dépasse le maximum du bâtiment : le bâtiment se compte à sa propre pointe.
8. Protection : refaites les colonnes avec le Sw de la baie protégée. Une protection posée sur une seule façade peut déplacer l'heure de pointe.
9. Note de calcul : jour, heures (solaires), origine de I, Sw et Fm, heure de pointe et Φ max.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Rayonnement I sur une façade verticale, juillet, ciel clair, 43° N	est 730 W/m² à 8 h ; sud 490 W/m² à 12 h ; ouest 730 W/m² à 16 h ; nord 150 W/m² à 12 h	Données de l'exercice (modèle de ciel clair), à remplacer par les données climatiques du projet
Sw, baie à double vitrage sans protection	0,45	Donnée de l'exercice ; en vrai, fiche du fabricant
Sw, store intérieur clair baissé	0,35	Donnée de l'exercice
Sw, protection extérieure baissée (volet roulant, store extérieur)	0,12	Donnée de l'exercice
Fm, baie sans ombre portée	1	Définition du coefficient de masque
Fm, baie sous un balcon (exemple)	0,70	Donnée de l'exercice ; en vrai, calcul par logiciel

Fiche n° 9, verso : un exemple

Calculer les apports solaires par les vitrages et trouver l'heure de pointe

Exemple

Petit bâtiment de bureaux de plain-pied, trois locaux. Baies : nord 1,61 m² (bureau), sud 2,40 m² et ouest 4,00 m² (salle de réunion), est 0,60 m² (sanitaires). Sw = 0,45, Fm = 1. Rayonnement I de juillet, heures solaires.

1. Sud : A × Sw = 2,40 × 0,45 = 1,08 m².
2. Est : A × Sw = 0,60 × 0,45 = 0,27 m².
3. Ouest : A × Sw = 4,00 × 0,45 = 1,80 m².
4. Nord : A × Sw = 1,61 × 0,45 = 0,72 m².
5. Ligne ouest à 16 h : 1,80 × 730 = 1314 W.
6. Sommes : 8 h 647 W ; 10 h 931 W ; 12 h 948 W ; 14 h 1543 W ; 16 h 1596 W.
7. Somme des maximums des locaux : 1792 W, à ne pas retenir.

Résultat : heure de pointe 16 h, Φ max 1596 W

Pièges

- L'heure de pointe prise à midi par habitude : elle dépend des façades vitrées du bâtiment.
- Les maximums des locaux ou des façades additionnés : ils n'arrivent pas à la même heure.
- Un store intérieur compté comme une protection extérieure : il retire bien moins de chaleur.

Sources

- Φ = A × Sw × Fm × I : définition du facteur solaire de la baie et du coefficient de masque. I, Sw et Fm : données de l'exercice.
- Stations en correspondance : BE-T1 (baies), BE-T7 (parois et apports internes), BE-T8 (synthèse), AéroRézo « Occupants, équipements et soleil ».
- Aucune calculette : le calcul se fait sur la feuille réponse.

BE-T6, Été 1 : le soleil

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé

Objet : apports solaires par les vitrages de la maison, heure de pointe et effet des volets roulants

Données de l'exercice : Sw = 0,45 volets ouverts, 0,35 store intérieur baissé, 0,12 volets roulants baissés ; Fm = 1 ; rayonnement I ci-dessous (ciel clair, juillet, heures solaires).

Pièces : tableau des menuiseries (plans, page 5), extrait de CCTP (pages 2 et 4)

I (W/m²)	8 h	10 h	12 h	14 h	16 h
Sud	160	400	490	400	160
Est	730	540	150	140	110
Ouest	110	140	150	540	730
Nord	110	140	150	140	110

Exercice 1. Les baies par orientation

inerweb.fr/b/?t6-1

Fenêtres et portes-fenêtres seulement : ni porte pleine ni porte de garage. A au centième de m². Ligne grisée : exemple.

Orient.	Repères des baies vitrées	Calcul de A (somme des L × H)	A (m²)	Sw	A × Sw (m²)
Ouest (exemple)	*Fc, Fd*	*1,60 × 1,25 × 2*	*4,00*	*0,45*	*1,80*
Sud					
Est					
Ouest					
Nord					

Calculs posés

Exercice 2. Le tableau heure par heure

inerweb.fr/b/?t6-2

Chaque case : A × Sw × I, au watt. Puis la somme de chaque colonne.

Orient.	A × Sw	8 h	10 h	12 h	14 h	16 h
Ouest (ex.)	*1,80*	*198*	*252*	*270*	*972*	*1314*
Sud						
Est						
Ouest						
Nord						
Somme de la maison (W)						

Heure de pointe (h solaires) et Φ max (W) : .....

Exercice 3. Les protections à l'heure de pointe

inerweb.fr/b/?t6-3

Baisse = (1 − Φ protégé ÷ Φ sans protection) × 100, au pour cent.

Cas, à l'heure de pointe	Sw	Φ (W)	Baisse (%)
Sans protection	0,45		0
Store intérieur sur toutes les baies	0,35		
Volets roulants baissés sur toutes les baies	0,12		

Note de calcul, abrégée : « plans p. 5 », « commande ».

Rubrique	Ma note
Hypothèses	
Sources	
Résultat	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Φ max de la maison, sans protection		W
Φ à l'heure de pointe, volets baissés partout		W

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome
Objet : apports solaires par les vitrages, pièce par pièce, heure de pointe et volets sud baissés
Données de l'exercice : Sw = 0,45 volets ouverts, 0,12 volets roulants baissés ; Fm = 1 ; rayonnement I ci-dessous (ciel clair, juillet, heures solaires).
Pièces : tableau des menuiseries (plans, page 5), extrait de CCTP (pages 2 et 4), une feuille quadrillée pour les A × Sw de chaque pièce

I (W/m²)	8 h	10 h	12 h	14 h	16 h
Sud	160	400	490	400	160
Est	730	540	150	140	110
Ouest	110	140	150	540	730
Nord	110	140	150	140	110

Exercice 1. Le tableau des pièces

inerweb.fr/b/?t6-4

Une ligne par pièce chauffée, en W. Détail des A × Sw par orientation sur la feuille quadrillée.

Pièce	8 h	10 h	12 h	14 h	16 h	Pointe (h)	Max (W)
Maison (somme)							
Somme des maximums des pièces							

Exercice 2. La maison à son heure de pointe

inerweb.fr/b/?t6-5

Ligne	Valeur
Heure de pointe de la maison ; Φ max	
Somme des maximums des pièces ; écart avec Φ max	
Pourquoi les deux diffèrent	

Exercice 3. Les volets sud baissés, et la note

inerweb.fr/b/?t6-6

Volets roulants baissés sur les baies sud seulement. Une ligne par orientation.

Orient.	A × Sw	8 h	10 h	12 h	14 h	16 h
Sud (Sw 0,12)						
Est						
Ouest						
Nord						
Somme (W)						

Nouvelle heure de pointe (h) et Φ max (W) : .....

Rubrique	Première page de la note de calcul
Objet	
Données et sources	
Hypothèses	
Méthode	
Résultats	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Φ max du séjour-cuisine		W
Heure de pointe, volets sud baissés		h
Φ max de la maison, volets sud baissés		W

Fiche n° 10, ligne Thermique, BE-T7

Calculer les apports des occupants, de l'éclairage, des appareils et des parois en été

Quand l'utiliser

Au bilan d'été, après les apports solaires par les vitrages (station T6). Vous avez les occupants et la consigne d'été de chaque local, les surfaces, les U des parois et l'heure de pointe. Vous obtenez, local par local, l'apport sensible et l'apport latent à l'heure de pointe. L'air neuf et la somme du bilan d'été suivent (station T8).

La méthode

1. Une ligne par local, à l'heure de pointe du bâtiment. Sensible et latent dans deux colonnes, jamais additionnés.
2. Occupants : nombre × apport sensible, et nombre × apport latent, selon l'activité.
3. Éclairage : surface × puissance au m², au watt. Appareils : leur puissance en marche. Tout en sensible.
4. Parois : U × A au centième, × l'écart de la ligne, au watt.
5. Fenêtre ou porte, même pleine, qui donne dehors : écart θe − θi. Toute paroi sur un local non chauffé, porte comprise : b × (θe − θi). Plafond sous comble : θcomble − θi.
6. Mur extérieur : écart équivalent = θe − θi + αp × Rse × I, avec I de sa façade à l'heure de pointe. Écarts au dixième de K, un 5 arrondi vers le haut.
7. Le soleil des vitrages (station T6) et l'air neuf (station T8) ne se comptent pas ici.
8. Note de calcul : heure, températures, origine des apports par occupant, de l'éclairage, des appareils, de αp et de Rse.

Valeurs à connaître

Bureau d'études
by inerweb.fr

Grandeur	Valeur	Source
Occupant assis, activité légère, à 26 °C	70 W sensible, 50 W latent	Donnée de l'exercice
Occupant debout, travail léger	80 W sensible, 140 W latent	Donnée de l'exercice
Éclairage à LED	5 W/m² (logement), 8 W/m² (bureaux)	Données de l'exercice
αp, coefficient d'absorption solaire	clair 0,4 ; moyen 0,6 ; sombre 0,8 ; noir 1,0	Règles Th-Bât, Parois opaques 2017, tableau XIV, p. 28
Rse en conditions d'été (E)	0,07 m².K/W	Règles Th-Bât, Parois opaques 2017, tableau XV, p. 28
Facteur solaire d'une paroi opaque	Sp = αp × U × Rse	Règles Th-Bât, Parois opaques 2017, § 3.1.3.1, formule 40, p. 28

Fiche n° 10, verso : un exemple

Calculer les apports des occupants, de l'éclairage, des appareils et des parois en été

Exemple

Salle de réunion d'exemple à 16 h solaires : 8 personnes, 24,60 m² à 8 W/m², vidéoprojecteur de 300 W ; θe = 32 °C, θi = 26 °C, comble à 38 °C, teinte moyen (αp 0,6).

1. Occupants : 8 × 70 = 560 W sensible ; 8 × 50 = 400 W latent.
2. Éclairage : 24,60 × 8 = 197 W. Appareil : 300 W.
3. Mur ouest : écart 6 + 0,6 × 0,07 × 730 = 36,7 K ; 3,97 × 36,7 = 146 W.
4. Parois de la salle : 307 W.

Résultat : sensible 1364 W, latent 400 W

Pièges

- Le latent ajouté au sensible : il se garde à part, il servira au traitement de l'air.
- Le mur au soleil compté avec le seul écart de l'air : l'après-midi, un mur ouest sombre prend plusieurs fois cet écart.
- Le soleil des vitrages compté deux fois : il est à la station T6.

Sources

- Facteur solaire d'une paroi opaque, αp et Rse : règles Th-Bât, fascicule Parois opaques, version 2017, § 3.1.3.1, formule 40, tableaux XIV et XV, p. 28 ; conditions E (confort d'été et refroidissement), § 1.3.2.2, p. 6.
- Apports des occupants, puissance d'éclairage, appareils, température du comble : données de l'exercice.
- Stations en correspondance : BE-E2 (occupants, consigne d'été), BE-T6 (soleil des vitrages, heure de pointe), BE-T8 (air neuf et somme), AéroRézo « Apport sensible » et « Apport latent ».
- Aucune calculette : le calcul se fait sur la feuille réponse.

inerWeb Bureau d'études

BE-T7, Été 2 : apports internes

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé

Objet : apports internes du séjour-cuisine et de la chambre 1, parois de la chambre 1, à l'heure de pointe

Données de l'exercice : 70 W sensible et 50 W latent par occupant ; éclairage 5 W/m² ; appareils : séjour-cuisine 400 W, chaque chambre 100 W ; θe = 33 °C, θi = 26 °C à 10 h solaires ; comble 40 °C ; enduit clair, αp = 0,4 ; Rse = 0,07 ; I à 10 h (W/m²) : sud 400, est 540, ouest 140, nord 140.

Pièces : vos feuilles des stations T1 (surfaces et murs de chaque pièce), T2 (U des parois) et E2 (occupants), extrait de CCTP (pages 2 et 4)

Exercice 1. Occupants, éclairage et appareils

inerweb.fr/b/?t7-1

Sensible et latent dans deux colonnes. Le latent n'entre pas dans le sensible. Ligne en gris italique : exemple.

Pièce	Occu-pants	Sens. occ. (W)	Lat. occ. (W)	Surface (m²)	Éclai-rage (W)	Appa-reils (W)	Sensible (W)
Salle de réunion (ex., 8 W/m²)	*8*	*560*	*400*	*24,60*	*197*	*300*	*1057*
Séjour-cuisine							
Chambre 1							

Calculs posés

Exercice 2. Les parois de la chambre 1

inerweb.fr/b/?t7-2

Écart au dixième, U × A au centième, Φ au watt. Fenêtres 7 K ; plafond 40 − 26 = 14 K. K (kelvin) : 1 K = 1 °C d'écart. Φ : puissance qui entre, en W.

Façade	I à l'heure indiquée (W/m²)	αp × Rse × I (K)	Écart équivalent (K)
Ouest (ex., 16 h)	*730*	*0,6 × 0,07 × 730 = 30,7*	*6 + 30,7 = 36,7*
Sud (10 h)	400		
Ouest (10 h)	140		

Paroi	A (m²)	U	U × A	Écart (K)	Φ (W)
Mur ouest (ex.)	*12,80*	*0,31*	*3,97*	*36,7*	*146*
Mur sud (M10)					
Fenêtre F7					
Mur ouest (M11)					
Fenêtre F8					
Plafond sous le comble					
Somme des parois					

Exercice 3. La chambre 1 à l'heure de pointe

inerweb.fr/b/?t7-3

Chambre 1	Internes (W)	Parois (W)	Sensible (W)	Latent (W)
À 10 h				

Rubrique	Ma note, abrégée : « station E2 », « Th-Bât p. 28 »
Hypothèses	
Sources	
Résultat	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Sensible interne du séjour-cuisine		W
Parois de la chambre 1		W
Sensible total de la chambre 1		W

BE-T7, Été 2 : apports internes

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome
Objet : apports internes et par les parois des huit pièces chauffées
Données de l'exercice : 70 W sensible et 50 W latent par occupant ; éclairage 5 W/m² ; appareils : séjour-cuisine 400 W, chaque chambre 100 W ; θe = 33 °C, θi = 26 °C à 10 h solaires ; comble 40 °C ; enduit clair, αp = 0,4 ; Rse = 0,07 ; I à 10 h (W/m²) : sud 400, est 540, ouest 140, nord 140.
Pièces : feuilles des stations T1, T2, T3, E1, E2 et T6 ; CCTP ; plans

Exercice 1. Le tableau des pièces

inerweb.fr/b/?t7-4

En W. Sous chaque pièce, le Φ de chaque paroi à côté de son repère ; leur somme va dans Parois. Bureau d'exemple : 44 + 15 + 28 + 19 + 18 + 48 = 172.

Pièce	Occ.	Sens. occ.	Éclairage	Appareils	Parois	Sensible	Latent
Séjour-cuisine							
M01 M04	PF1 F3	F1 M05	M02 F4	F2		M03	
Entrée							
M06	PE	M07	PS1	M08		F5	
WC							
M09	F6						
Chambre 1							
M10	F7	M11	F8	Plafond			
Chambre 2							
M12	F9	M13	F10	Plafond			
Palier							
M14	F11	M15	F12	Plafond			
Chambre 3							
M16	F13	Plafond					
Salle d'eau							
M17	F14	M18	F15	Plafond			
Maison							

Exercice 2. La maison et ses parois

inerweb.fr/b/?t7-5

Part = parois opaques ÷ sensible de la maison × 100, au pour cent.

Ligne	Valeur
Parois opaques : murs, portes pleines, plafonds (W)	
Fenêtres et porte-fenêtre, par l'écart de l'air (W)	
Part des parois opaques dans le sensible de la maison	
Occupants comptés dans les pièces ; personnes de la famille	
Pourquoi la somme ne se retient pas telle quelle	

Exercice 3. Première page de la note de calcul

inerweb.fr/b/?t7-6

Rubrique	Première page de la note de calcul
Objet	
Données et sources	
Hypothèses	
Méthode	
Résultats	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Sensible de la maison		W
Latent de la maison		W
Parois opaques de la maison		W

Fiche n° 11, ligne Thermique, BE-T8

Ajouter l’air neuf et faire la synthèse du bilan d’été

Quand l’utiliser

À la fin du bilan d’été, après le soleil des vitrages (station T6) et les apports internes et les parois (station T7). Vous avez les débits d’air neuf et les deux airs sur le diagramme. Vous obtenez la puissance frigorifique de chaque local et celle de la machine, sensible et latent séparés. Le choix de la machine suit (station T9).

La méthode

1. Air neuf sensible : Φs = 0,34 × qv × (θe − θi), qv en m³/h, au watt.
2. Air neuf latent : qm = 1,2 × qv ÷ 3 600 (kg/s, au dix-millième) ; Φl = qm × Δx × 2 501, Δx en g/kg.
3. Contrôle par le diagramme : Φ = qm × (h dehors − h dedans) × 1 000, proche de Φs + Φl.
4. Seuls les locaux qui reçoivent l’air du dehors ont un apport d’air neuf.
5. Pour chaque local et chaque heure : soleil + parois + internes + air neuf, puis le latent. Puissance du local : le plus grand total.
6. Machine : la somme des locaux heure par heure, le plus grand total, les occupants comptés une fois. C’est le maximum de la somme.
7. Cs = puissance de la machine ÷ somme des maximums des locaux, au centième.
8. Le résultat se donne en sensible, latent, total et part sensible, puis en kW au dixième, arrondi vers le haut.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Coefficient de l’air	0,34 Wh/(m³.K)	Règles Th-Bât, Généralités, § 5.1, p. 18 (station T4)
Masse volumique et capacité thermique de l’air	1,2 kg/m³ ; 1,006 kJ/(kg.K)	Station A1 (formule de h)
Chaleur de vaporisation de l’eau	2 501 J/g	Station A1 (formule de h)
Apports constants sur la journée ; occupants comptés une fois	règle du bureau d’études	Données de l’exercice

Fiche n° 11, verso : un exemple

Ajouter l'air neuf et faire la synthèse du bilan d'été

Exemple

Salle de réunion d'exemple : 61,87 m³/h d'air neuf ; dehors 32 °C, x 11,9 g/kg ; dedans 26 °C, x 10,5 g/kg. Le débit de cet exemple, partagé au prorata du volume par la station T4 (48,13 m³/h au bureau, 61,87 m³/h à la salle de réunion), est une valeur d'exercice, plus faible que le minimum du Code du travail (art. R. 4222-6) : 30 m³/h par occupant en salle de réunion, soit 240 m³/h pour huit personnes. Le bâtiment du projet tertiaire applique ce minimum.

1. Sensible : 0,34 × 61,87 × 6 = 126 W.
2. Latent : 0,0206 × 1,4 × 2 501 = 72 W ; contrôle 0,0206 × 10 × 1 000 = 206 W.
3. À 16 h : soleil 1487 + parois 307 + internes 1057 + air neuf 126 = 2977 W ; latent 472 W.
4. Bâtiment : somme des maximums 4877 W ; machine 4441 W ; Cs = 0,91.

Résultat : salle de réunion 3449 W ; machine 4,5 kW, part sensible 88 %

Pièges

- Le latent oublié ou ajouté au sensible sans le dire : il se garde à part jusqu'au total.
- La somme des maximums prise pour la machine : les locaux n'ont pas leur pointe à la même heure.
- L'air neuf compté dans les locaux traversés par de l'air déjà à θi.

Sources

- Coefficient 0,34 Wh/(m³.K) : règles Th-Bât, Généralités, § 5.1, p. 18 (station T4).
- Formules de l'air humide et constantes 1,006 et 2 501 : station A1 (ASHRAE Handbook Fundamentals, chapitre 1 ; Tetens et Murray).
- Conditions d'air de l'exemple, apports constants sur la journée, règle de simultanéité : données de l'exercice.
- Stations en correspondance : BE-T6, BE-T7, BE-A1, BE-T9, AéroRézo « Air neuf et sélection ».
- Aucune calculette : le calcul se fait sur la feuille réponse.

iner Web Bureau d'études

BE-T8, Été 3 : la synthèse

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé
Objet : air neuf et puissance frigorifique du bureau du bâtiment d'exemple
Données : air neuf 48,13 m³/h ; dehors 32 °C, 40 % (x = 11,9 g/kg, h = 63 kJ/kg) ; dedans 26 °C, 50 % (x = 10,5 g/kg, h = 53 kJ/kg). Soleil de la fenêtre nord Fa : 8 h 79 W, 10 h 101 W, 12 h 108 W, 14 h 101 W, 16 h 79 W. Parois 172 W, internes 593 W sensible et 100 W latent, à toute heure.

Exercice 1. L'air neuf du bureau

inerweb.fr/b/?t8-1

Colonne en gris italique : exemple. qm au dix-millième, Δx au dixième, Φ au watt.

Grandeur	Salle de réunion (ex.)	Bureau
qv (m³/h)	*61,87*	*48,13*
qm = 1,2 × qv ÷ 3 600 (kg/s)	*0,0206*	
Φs = 0,34 × qv × Δθ (W)	*126*	
Δx (g/kg)	*1,4*	
Φl = qm × Δx × 2 501 (W)	*72*	
Contrôle : qm × Δh × 1 000 (W)	*206*	
Écart = (contrôle − (Φs + Φl)) ÷ (Φs + Φl) × 100, signé (%)	*4,0*	

Exercice 2. Le bureau heure par heure

inerweb.fr/b/?t8-2

En W. Le soleil change, le reste ne change pas. Total = sensible + latent.

Heure	Soleil	Parois	Internes	Air neuf, sensible	Sensible	Latent : occupants + air neuf	Total
Salle 16 h (ex.)	*1487*	*307*	*1057*	*126*	*2977*	*472*	*3449*
8 h	79	172	593				
10 h	101	172	593				
12 h	108	172	593				
14 h	101	172	593				
16 h	79	172	593				

Exercice 3. La puissance frigorifique du bureau

inerweb.fr/b/?t8-3

Ligne	Valeur
Heure de pointe du bureau	
Sensible ; latent (W)	
Puissance frigorifique, total (W)	
Part sensible (%) ; puissance (kW, au dixième vers le haut)	
Pourquoi la pointe du bureau n'est pas à 16 h	

Rubrique	Ma note, abrégée : « station T6 », « A1 »
Hypothèses	
Sources	
Résultat	

Calculs posés

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Apport sensible de l'air neuf du bureau		W
Apport latent de l'air neuf du bureau		W
Puissance frigorifique du bureau		W

inerWeb Bureau d'études

BE-T8, Été 3 : la synthèse

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome

Objet : synthèse du bilan d'été : air neuf, puissance par pièce, puissance de la machine

Données : dehors 33 °C, 40 % ; dedans 26 °C, 50 % ; x et h : station A1. Débits de base : station A2. Parois, internes et air neuf gardés à leur valeur de 10 h toute la journée ; famille de 4 personnes (exercice).

Pièces : feuilles des stations T6, T7, A1, A2 et E2 ; CCTP page 4

Exercice 1. L'air neuf des pièces principales

inerweb.fr/b/?t8-4

Pièces principales seulement. qm au dix-millième, Φ au watt. Maison : somme des lignes.

Pièce principale	qv (m³/h)	qm (kg/s)	Φs (W)	Φl (W)
Séjour-cuisine				
Chambre 1				
Chambre 2				
Chambre 3				
Maison				
Contrôle, 90 m³/h	qm … kg/s	× Δh … kJ/kg	× 1 000 = … W	écart signé … %

Exercice 2. Le tableau des pièces

inerweb.fr/b/?t8-5

En W. T7 sens. : sensible de la station T7. Total : somme des quatre colonnes.

Pièce	T7 sens.	Air neuf, sensible	Latent : occupants + air neuf	Soleil 10 h	Total 10 h	Pointe (h)	Total pointe
Séjour-cuisine							
Entrée							
WC							
Chambre 1							
Chambre 2							
Palier							
Chambre 3							
Salle d'eau							
Maison						—	**somme :**

Exercice 3. La maison heure par heure

inerweb.fr/b/?t8-6

En W. Soleil de la maison : station T6. Puis la simultanéité.

Maison	8 h	10 h	12 h	14 h	16 h
Soleil (T6)					
Sensible					
Total					

Ligne	Valeur
Sans simultanéité : somme des maximums des pièces (W)	
Maximum de la somme (W) ; heure	
Personnes comptées en trop ; sensible et latent à retirer (W)	
Machine : sensible ; latent ; total (W)	
Cs ; part sensible ; puissance (kW)	

Exercice 4. Première page de la note de calcul

inerweb.fr/b/?t8-7

Rubrique	Première page de la note de calcul			
Objet				
Données et sources				
Hypothèses				
Résultats : pointe de chaque pièce (W)	Séjour-cuisine	Entrée	WC	Chambre 1
	Chambre 2	Palier	Chambre 3	Salle d'eau
Résultats : machine				

Calculs posés

.....

.....

.....

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Puissance sans simultanéité		W
Puissance de la machine, avec simultanéité		W
Latent de la machine		W

Fiche n° 12, ligne Thermique, BE-T9

Choisir la machine et corriger sa puissance aux conditions du site

Quand l'utiliser

Après les deux bilans : le bilan d'hiver (station T5) et la synthèse du bilan d'été (station T8). Vous choisissez la famille, puis la machine, avec sa puissance corrigée à la température de base, son point de bivalence et son appoint. L'énergie consommée sur l'année suit (station R4).

La méthode

1. Famille : émetteurs à eau, froid demandé ou non, place disponible. Pompe à chaleur air/eau, groupe d'eau glacée ou détente directe.
2. Catalogue : la ligne à la température d'eau du projet ; la puissance de tête est celle de +7 °C dehors.
3. Puissance à θb : la ligne du catalogue, ou la règle de trois entre les deux lignes qui encadrent θb, au watt.
4. Droite des besoins : déperditions de base à θb, sans la relance ; 0 W à la température de non-chauffage θnc.
5. Point de bivalence : croisement de la courbe de la machine et de la droite, lu à la règle au demi-degré.
6. Appoint = besoin de base − puissance de la machine à θb ; appoint installé au kW au-dessus.
7. Été : puissance frigorifique de la même machine ÷ besoin de la station T8 × 100.
8. Note : famille et critères, besoins et sources, machine et correction, bivalence, appoint, été, raison du choix.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Catalogue des machines	puissance, COP, froid, EER	Données de l’exercice (aucun document de fabricant)
Température de non-chauffage	18 °C (exemple)	Donnée de l’exercice
Dégivrage, appoint électrique, familles	notions	Stations CartoClim « La PAC air/eau », « Groupe d’eau glacée et ventilo-convecteurs », « Le DRV »
Arrondi de l’appoint, règle de choix	au kW au-dessus	Données de l’exercice

Fiche n° 12, verso : un exemple

Choisir la machine et corriger sa puissance aux conditions du site

Exemple

Bâtiment d'exemple : 2996 W à −7 °C, nuls à 18 °C ; PAC 3,5, eau à 50 °C.

1. Machine à −7 °C : 2630 W (ligne du catalogue).
2. Point de bivalence lu : vers −4,6 °C, 2711 W.
3. Appoint : 2996 − 2630 = 366 W, 1 kW installé.
4. Été : 3200 ÷ 4441 × 100 = 72 % du froid demandé, sans objet sans climatisation.

Résultat : PAC 3,5 retenue, appoint 1 kW, point de bivalence vers −4,6 °C

Pièges

- La puissance de tête de catalogue, à +7 °C, prise pour la puissance au froid de la base.
- La ligne du catalogue la plus proche prise sans corriger entre deux lignes.
- La machine choisie sur le bilan d'été quand le CCTP ne demande pas de froid.

Sources

- Familles, dégivrage et appoint électrique : stations CartoClim « La PAC air/eau : haute, moyenne et basse température », « Groupe d'eau glacée et ventilo-convecteurs », « Le DRV ».
- Catalogues des machines, température de non-chauffage, règle de choix, arrondi de l'appoint : données de l'exercice.
- Stations en correspondance : BE-T5, BE-T8, BE-H1, BE-R4, BE-F1.
- Aucune calculette : le calcul et le tracé se font sur la feuille réponse.

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé
Objet : puissance, point de bivalence et appoint de la PAC 3 ; famille d'une variante
Données : PAC 3 de l'exercice, eau à 50 °C, COP 2,9 à +7 °C (catalogue de l'exercice 1). Besoins du bâtiment d'exemple : 2996 W à −7 °C (station T5, sans relance), 0 W à 18 °C (exercice).

Exercice 1. La puissance de la machine à la température de base

inerweb.fr/b/?t9-1

Catalogue de l'exercice, eau à 50 °C, dégivrages compris. Ligne grise en italique : exemple.

θe (°C)	−15	−10	−7	−2	+2	+7	+12
PAC 3 (W)	1860	2100	2250	2400	2460	3000	3300

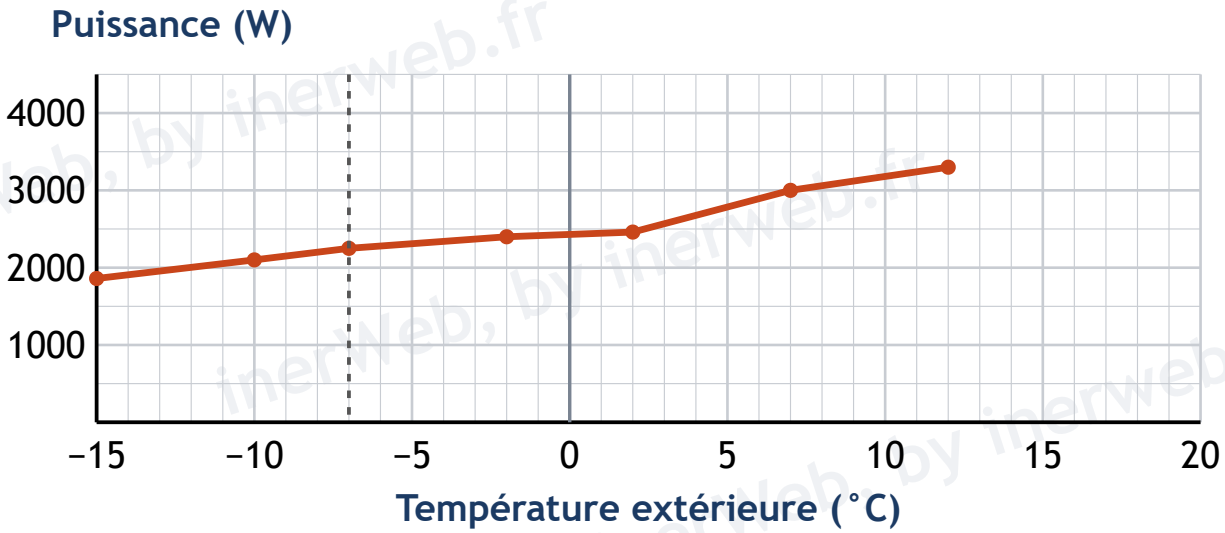
Machine	À −7 °C (W)	Part de +7 °C (%)
PAC 3,5 des écrans (ex.)	*2630*	*75 %*
PAC 3		

Exercice 2. La droite des besoins et le point de bivalence

inerweb.fr/b/?t9-2

Trait plein : la PAC 3. Pointillés : −7 °C. Placez les deux points, tracez la droite à la règle.

Point de base : ..... °C, ... W. Point de non-chauffage : ..... °C, 0 W.



Point de bivalence lu : ..... °C ; ..... W

Exercice 3. L'appoint

inerweb.fr/b/?t9-3

Ligne	Valeur
PAC 3,5 (ex.) : 2996 – 2630 ; installé ; part couverte	*366 W ; 1 kW ; 88 %*
Appoint = besoin de base − machine à θb (W)	
Appoint à installer (kW, au kW au-dessus)	
Part couverte par la machine à θb (%)	

Exercice 4. La famille de la variante

inerweb.fr/b/?t9-4

Le maître d'ouvrage propose une variante : garder une chaudière pour l'hiver et rafraîchir les bureaux l'été par des ventilo-convecteurs à eau. Complétez la colonne Variante du tableau des critères (écran « Choisir la famille par les critères »).

Critère	PAC air/eau	Groupe d'eau glacée	Détente directe	Variante : ce qui est demandé
Chauffe l'eau des émetteurs	oui	non	non	
Rafraîchit l'été	oui (réversible)	oui	oui	
Entre dans les locaux	eau	eau	fluide	

Famille retenue pour la variante : ……

Exercice 5. Trois lignes de note

inerweb.fr/b/?t9-5

Rubrique	Ma note, abrégée : « station T5 », « catalogue »
Hypothèses	
Sources	
Résultat	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Puissance de la PAC 3 à la température de base		W
Point de bivalence, température lue		°C
Appoint à la température de base		W

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome
Objet : choix de la machine de la maison : famille, puissance corrigée, bivalence, appoint, été
Données : déperditions de base sans relance : feuille T5 ; θb et θi : CCTP p. 3 ; θnc 18 °C (exercice) ; froid demandé : feuille T8 ; eau à 45 °C : H1. Règle (exercice) : la plus petite des deux machines dont le point de bivalence est sous 0 °C ; l'appoint électrique couvre l'écart à la température de base, arrondi au kW au-dessus.

Exercice 1. Les besoins de la maison

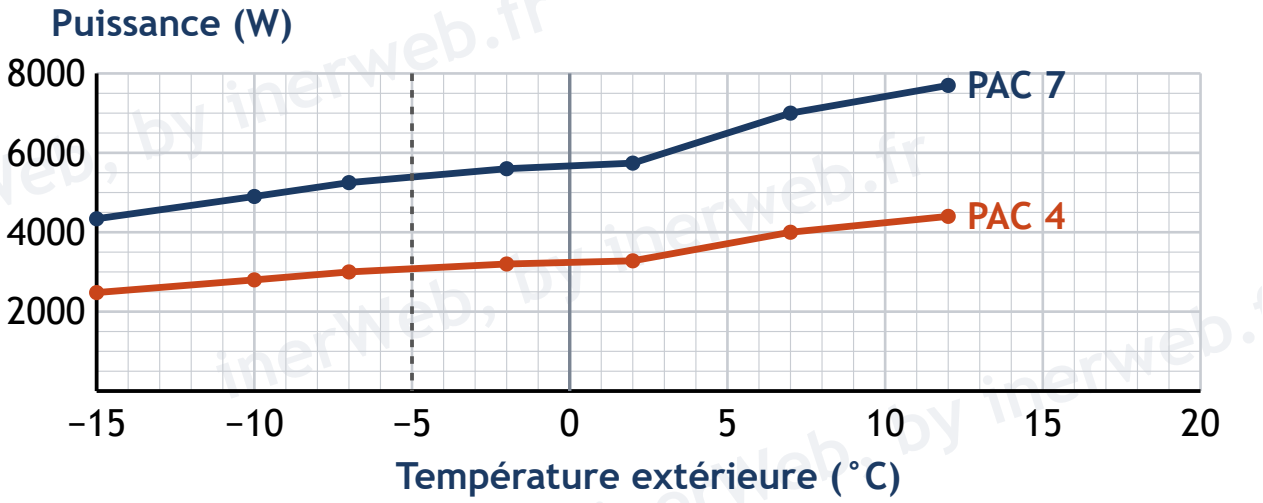
inerweb.fr/b/?t9-6

Grandeur	Valeur	Source
Déperditions de base, sans relance (W)		
Température de base θb ; θi (°C)		
Non-chauffage θnc (°C)	18	commande
Pente de la droite (W/K)		
Froid demandé, avec simultanéité (W)		

Exercice 2. La droite et les deux points de bivalence

inerweb.fr/b/?t9-7

Les deux courbes portent leur nom à droite. Pointillés : −5 °C. Tracez la droite à la règle, prolongée à gauche de θb. Le croisement de la PAC 4 est rasant : contrôlez la lecture par le calcul (écran « Le point de bivalence »).



Points de bivalence lus : PAC 4 ..... °C ; PAC 7 ..... °C

Exercice 3. Les deux machines à la température de base

inerweb.fr/b/?t9-8

Catalogue de l'exercice, eau à 45 °C. Puissance au watt.

θe (°C)	−15	−10	−7	−2	+2	+7	+12
PAC 4 (W)	2480	2800	3000	3200	3280	4000	4400
PAC 7 (W)	4340	4900	5250	5600	5740	7000	7700

Ligne	PAC 4	PAC 7
P corrigée à −5 °C (W)		
Part du besoin de base (%)		
Appoint (W) ; à installer (kW)		
Machine retenue (règle)		

Exercice 4. L'été avec la machine retenue

inerweb.fr/b/?t9-9

Catalogue de l'exercice, 35 °C dehors, eau à 7 °C : PAC 4 3600 W de froid, EER 2,8 ; PAC 7 6900 W de froid, EER 2,7. Le froid demandé (T8) est calculé à la température d'été du site, plus douce : la comparaison est prudente.

Ligne	Valeur
Froid de la machine retenue à 35 °C (W) ; EER	
Part du froid demandé (%)	
Conclusion	

Exercice 5. Première page de la note de calcul

inerweb.fr/b/?t9-10

Rubrique	Première page de la note de calcul
Famille	
Données	
Choix	
Résultats	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Puissance corrigée de la machine retenue à θb		W
Point de bivalence de la machine retenue		°C
Appoint de la machine retenue à θb		W